

解答
解説

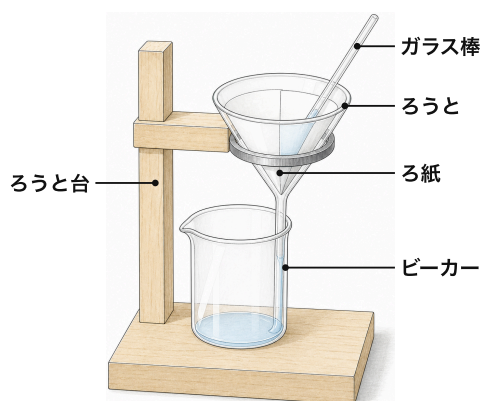
中学1年 単元2 身のまわりの物質 3章 水溶液の性質

水溶液と濃度 答えと考え方

答え合わせをしたら

まちがえた問題に ✓

1 ろ過の装置の名前

考え方 ろ過は、液体と、液体にとけていない固体を分ける方法です。装置の名前と、それぞれの役わりを覚えめす。

(1) A

ろうと

- ろ紙をはめて、液を注ぐ器具です。
- あしの先は、ビーカーの内側のかべにつけめす。

(2) B

ろ紙

- 四つ折りにしてろうとにはめ、水でぬらしてぴったりつけめす。
- 小さなすきまがあり、すきまより小さい粒は通りぬけ、大きい粒は残ります。

(3) C

ガラス棒

- 液を伝わらせて、ろ紙に静かに注ぐために使います。

(4) D

ろうと台

- ろうとを支える台です。
- ろうとは、上のリングにのせめす。

2 溶質・溶媒と濃度

考え方 溶質と溶媒を区別し、溶液の質量は溶質と溶媒の質量の合計で考えめす。

(1) 溶質と溶媒の組み合わせ

ウ

- とけている食塩が溶質、とかしている水が溶媒です。
- 食塩水は、溶質と溶媒を合わせた溶液です。

(2) 水溶液の説明

イ、エ

- イ：粒子が均一に広がるので、濃さは同じです。
- エ：粒子の数が変わらないので、質量は変わりません。
- ア、ウ：底にたまらず、ろ紙も通りぬけめす。

(3) 20gと80g

20%

- 溶液の質量は、溶質の質量＋溶媒の質量です。
 $20 + 80 = 100$
 $20 \div 100 \times 100 = 20$

(4) 12gと100g

11%

- 溶液の質量は、 $12 + 100 = 112$ より、112gです。
- $12 \div 112 \times 100 = 10.7\cdots$ なので、小数第1位を四捨五入して11%です。

3 ろ過の手順と理由

考え方 ろ過の操作には、液がはねない、ろ紙をやぶらない、という理由があります。ろ紙のすきまと粒の大きさも結びつけめす。

(1) 食塩水の粒子のモデル

ア

- 食塩の粒子は、水の中に均一に広がります。
- とけて見えなくなっても、粒子はなくなりません。
- 底にたまったり、かたよったりすることはありません。

(2) あしの先をかべにつける理由

液がはねないようにするため。

- あしの先をかべにつけると、液はかべを伝って静かに流れ落ちめす。
- つけないと、液がはねて飛び散ります。

(3) ガラス棒に伝わらせる理由

ろ紙がやぶれないように、液を静かに注ぐため。

- いきおいよく注ぐと、ろ紙がやぶれることがあります。
- 液が飛び散ったり、ろ紙の外にこぼれたりするのめ防げめす。

(4) Aのろ紙に何も残らない理由

食塩の粒子は、ろ紙のすきまよりも小さいので、すきまを通りぬけるから。

- ろ紙には、目に見えない小さなすきまがあります。
- 食塩の粒子は小さく、すきまを通りぬけめす。デンプンの粒は大きく、ろ紙に残ります。

まちがえやすいところ

- 溶液の質量を、水の質量だけとしないように、溶質の質量もたして求めめす。
- 食塩がなくなったとしないように、粒子が水の中に広がっていると考えめす。